

Funciones Fecha y Hora

Tabla de contenido

1. Timestamp (Marca de tiempo)	2
2. Función <code>time()</code>	2
3. Clase <code>DateTime</code>	3
3.1 Creación de un objeto <code>DateTime</code>	3
3.2 Métodos de la clase <code>DateTime</code>	4
Frases para el método <code>modify()</code>	5
4. Clase <code>DateInterval</code>	6
4.1 Creación de un objeto <code>DateInterval</code>	6
Parámetros de formato para la cadena <code>DateInterval</code>	6
4.2 Métodos de la clase <code>DateTime</code> con resultado <code>DateInterval</code>	7
Parámetros de formato de fecha para objeto <code>DateInterval</code>	8
Parámetros de formato de fecha para objeto <code>DateTime</code>	9
Parámetros de formato de hora para objeto <code>DateTime</code>	9

1. Timestamp (Marca de tiempo)

El **timestamp** es una representación numérica de una fecha y hora en **segundos** desde el 1 de enero de 1970, también conocida como la **época Unix**.

- Ej: **1609459200** representa el 1 de enero de 2021 a las 00:00:00.

El **timestamp** es utilizado en sistemas para almacenar fechas de forma eficiente, ya que su valor es un número entero.

2. Función `time()`

La función `time()` devuelve el **timestamp Unix** actual, es decir, el número de segundos desde la época Unix (1 de enero de 1970).

```
int time(void);
```

Ejemplo:

```
$timestampActual = time();  
echo $timestampActual; // Salida: 1609459200  
(dependerá de la fecha y hora en que se ejecute el código)
```

3. Clase DateTime

La clase DateTime ofrece una manera rápida de trabajar con fechas y horas. Permite crear, modificar y formatear fechas.

3.1 Creación de un objeto DateTime

Crear objetos DateTime de diferentes maneras:

- **Fecha actual:**

```
$fechaActual = new DateTime();  
echo $fechaActual->format("Y-m-d H:i:s");  
// Ejemplo de salida: 2024-11-12 14:30:00
```

- **Fecha específica:**

```
$fechaEspecifica = new DateTime("2024-12-25");  
echo $fechaEspecifica->format("Y-m-d");  
// Ejemplo de salida: 2024-12-25
```

- **Fecha desde un timestamp:**

```
$timestamp = 1609459200; // 1 de enero de 2021 a las 00:00:00  
$fechaDesdeTimestamp = new DateTime();  
$fechaDesdeTimestamp->setTimestamp($timestamp);  
echo $fechaDesdeTimestamp->format("Y-m-d H:i:s");  
//Ejemplo de salida: 2021-01-01 00:00:00
```

3.2 Métodos de la clase DateTime

- **format(\$formato)**: Devuelve la fecha en un formato específico. Los formatos se componen de caracteres especiales que representan componentes de la fecha (día, mes, año, hora, etc.).

Y	Año con 4 dígitos (Ej: 2024).
m	Mes en dos dígitos (Ej: 03).
d	Día del mes en dos dígitos (Ej: 05).
F	Nombre completo del mes (Ej: October)
l	Nombre completo del día de la semana (Ej: Monday).
H	Hora en formato de 24 horas (Ej: 14).
i	Minutos (Ej: 30).
s	Segundos (Ej: 45).

Ejemplo:

```
$fecha = new DateTime("2024-12-25 15:30:00");  
echo $fecha->format("l, d F Y H:i:s");  
// Wednesday, 25 December 2024 15:30:00
```

- **getTimestamp()**: Devuelve el **timestamp Unix** correspondiente a la fecha y hora del objeto DateTime.

```
$fecha = new DateTime("2024-12-25");  
echo $fecha->getTimestamp(); // Salida: 1608883200
```

- **setTimestamp(\$timestamp)**: Establece la fecha y hora del objeto DateTime a partir de un *timestamp* Unix.
- **setDate(año, mes, día)**
- **setTime(hora, minutos, segundos)**

```
$fecha = new DateTime();  
$fecha->setTimestamp(1609459200);  
//Establece la fecha a 2021-01-01 00:00:00
```

```
$fecha->setTimestamp(1609459200); // 2021-01-01 00:00:00  
$fecha->setDate(2023, 5, 15); // 2023-05-15  
$fecha->setTime(14, 30, 0); // 14:30:00
```

- **El método `modify()` de la clase `DateTime`.**

Acepta una amplia variedad de frases para modificar la fecha y hora.

Tabla con algunas de las frases más comunes

Frases para el método `modify()`

Frase	Descripción	Ejemplo de uso
+1 day	Sumar 1 día	<code>\$fecha->modify('+1 day');</code>
-1 day	Restar 1 día	<code>\$fecha->modify('-1 day');</code>
+1 week	Sumar 1 semana	<code>\$fecha->modify('+1 week');</code>
-1 week	Restar 1 semana	<code>\$fecha->modify('-1 week');</code>
+1 month	Sumar 1 mes	<code>\$fecha->modify('+1 month');</code>
-1 month	Restar 1 mes	<code>\$fecha->modify('-1 month');</code>
+1 year	Sumar 1 año	<code>\$fecha->modify('+1 year');</code>
-1 year	Restar 1 año	<code>\$fecha->modify('-1 year');</code>
+2 hours	Sumar 2 horas	<code>\$fecha->modify('+2 hours');</code>
-2 hours	Restar 2 horas	<code>\$fecha->modify('-2 hours');</code>
+30 minutes	Sumar 30 minutos	<code>\$fecha->modify('+30 minutes');</code>
-30 minutes	Restar 30 minutos	<code>\$fecha->modify('-30 minutes');</code>
+15 seconds	Sumar 15 segundos	<code>\$fecha->modify('+15 seconds');</code>
-15 seconds	Restar 15 segundos	<code>\$fecha->modify('-15 seconds');</code>
next Monday	Ir al próximo lunes	<code>\$fecha->modify('next Monday');</code>
last Friday	Ir al último viernes	<code>\$fecha->modify('last Friday');</code>
first day of next month	Primer día del próximo mes	<code>\$fecha->modify('first day of next month');</code>
last day of this month	Último día del mes actual	<code>\$fecha->modify('last day of this month');</code>

4. Clase `DateInterval`

El objeto `DateInterval` se utiliza para representar un intervalo de tiempo, una duración específica que puede ser añadida o restada a un objeto `DateTime`.

Este objeto es útil para realizar operaciones de manipulación de fechas y tiempos, como sumar o restar días, meses, años, horas, minutos y segundos a una fecha determinada.

4.1 Creación de un objeto `DateInterval`.

Al constructor `DateInterval` y se le pasa una cadena de texto que representa el intervalo de tiempo.

La cadena debe seguir el formato: **P** (período) seguido de los componentes de tiempo (años, meses, días, etc.), y opcionalmente **T** (tiempo) seguido de horas, minutos y segundos.

Parámetros de formato para la cadena `DateInterval`

Símbolo	Significado
P	Indica el inicio del período
Y	Años
M	Meses
W	Semanas
D	Días
T	Indica el inicio del componente de tiempo
H	Horas
M	Minutos
S	Segundos

```
$intervalo = new DateInterval("P1Y2M3DT4H5M6S");  
// 1 año, 2 meses, 3 días, 4 horas, 5 minutos y 6 segundos
```

4.2 Métodos de la clase DateTime con resultado TimeInterval

- **add(\$intervalo)**: Suma un intervalo de tiempo a la fecha. El intervalo debe ser un objeto de la clase TimeInterval.

```
$fecha = new DateTime("2024-12-25");  
$intervalo = new TimeInterval("P1D"); // 1 día  
$fecha->add($intervalo);  
echo $fecha->format("Y-m-d"); // 2024-12-26
```

- **sub(\$intervalo)**: Resta un intervalo de tiempo de la fecha. El intervalo debe ser un objeto de la clase TimeInterval.

```
$fecha = new DateTime("2024-12-25");  
$intervalo = new TimeInterval("P1D"); // 1 día  
  
$fecha->sub($intervalo);  
echo $fecha->format("Y-m-d"); // 2024-12-24  
echo "<br>";  
  
//si la fecha inicial no tiene hora, minutos y segundos especificados,  
//se toma 00:00:00 como referencia para cualquier operación de tiempo.  
$intervalo = new TimeInterval("P1Y2M3DT4H5M6S");  
// 1 año, 2 meses, 3 días, 4 horas, 5 minutos y 6 segundos  
  
$fecha->sub($intervalo);  
echo $fecha->format("Y-m-d H:i:s"); // 2023-10-21 15:24:54
```

- **diff(\$fecha)**: Devuelve la diferencia entre dos objetos DateTime como un objeto `DateInterval`.

El resultado de la operación es un objeto `DateInterval` y también tiene un método `format()` con los siguientes parámetros:

Parámetros de formato de fecha para objeto `DateInterval`

Parámetro	Descripción	Ejemplo
%Y	Año completo (4 dígitos)	2024
%y	Año en 2 dígitos	24
%m	Mes en 2 dígitos (01-12)	01
%d	Día del mes (01-31)	05
%l	Nombre completo del día de la semana	Monday
%D	Día de la semana abreviado (3 letras)	Mon
%H	Hora en formato de 24 horas (00-23)	13
%h	Hora en formato de 12 horas (01-12)	01
%i	Minutos (00-59)	30
%s	Segundos (00-59)	45
%A	AM/PM	AM
%F	Nombre completo del mes	December

```
// Crear dos objetos DateTime
$fecha1 = new DateTime("2024-12-25");
$fecha2 = new DateTime("2024-12-20");
// Calcular la diferencia entre las dos fechas
$diferencia = $fecha1->diff($fecha2); //el resultado es de tipo DateInterval

// Mostrar la diferencia en días
echo "Diferencia en días: " . $diferencia->format("%d días") . "<br>";

// Mostrar la diferencia en meses y días
echo "Diferencia en meses y días: "
. $diferencia->format("%m meses y %d días") . "<br>";

// Mostrar la diferencia en años, meses y días
echo "Diferencia en años, meses y días: "
. $diferencia->format("%y años, %m meses y %d días") . "<br>";
```


Parámetros de formato de fecha para objeto `DateTime`

Formato	Descripción	Ejemplo
Y	Año completo, 4 dígitos	2024
y	Año corto, 2 dígitos	24
m	Mes con ceros iniciales	01 a 12
n	Mes sin ceros	1 a 12
F	Nombre completo del mes en inglés	January, February
M	Nombre abreviado del mes	Jan, Feb
d	Día del mes con ceros iniciales	01 a 31
j	Día del mes sin ceros	1 a 31
D	Día de la semana abreviado	Mon, Tue
l	Día de la semana completo	Monday, Tuesday
N	Día de la semana (1 a 7, lunes=1)	1 (lunes) a 7 (domingo)
w	Día de la semana (0 a 6, domingo=0)	0 (lunes) a 6 (domingo)
z	Día del año	0 a 365
t	Días en el mes	28 a 31

Parámetros de formato de hora para objeto `DateTime`

Formato	Descripción	Ejemplo
H	Hora en formato 24h con ceros	00 a 23
G	Hora en formato 24h sin ceros	0 a 23
h	Hora en formato 12h con ceros	01 a 12
g	Hora en formato 12h sin ceros	1 a 12
i	Minutos con ceros iniciales	00 a 59
s	Segundos con ceros iniciales	00 a 59
u	Microsegundos	123456
U	Segundos (<i>Timestamp</i> Unix)	1609459200
a	<i>am</i> o <i>pm</i> en minúsculas	am, pm
A	AM o PM en mayúsculas	AM, PM

```

echo "<br>Diferencia entre dos fechas<br>";
$fecha1 = new DateTime("2024-12-25 14:30:00");
$fecha2 = new DateTime("2023-10-21 10:15:00");

// Calcular la diferencia entre las dos fechas
$intervalo = $fecha1->diff($fecha2);

//Mostrar fecha1 y fecha2
echo "<br>Fecha1: " . $fecha1->format("Y-m-d H:i:s") . "<br>";
echo "Fecha2: " . $fecha2->format("Y-m-d H:i:s") . "<br>";
// Mostrar los atributos del objeto DateInterval
// Representan cantidades de tiempo entre dos fechas
echo "Años: " . $intervalo->y . "<br>";
echo "Meses: " . $intervalo->m . "<br>";
echo "Días: " . $intervalo->d . "<br>";
echo "Horas: " . $intervalo->h . "<br>";
echo "Minutos: " . $intervalo->i . "<br>";
echo "Segundos: " . $intervalo->s . "<br>";
echo "Fracción de segundo: " . $intervalo->f . "<br>";
echo "Invertido: " . $intervalo->invert . "<br>";
//Solo disponible si se restan dos objetos DateTime
echo "Total de días: " . $intervalo->days . "<br>";
echo "Diferencia total: " . $intervalo->format("%y años, %m meses y %d días");

```

```

Fecha1: 2024-12-25 14:30:00
Fecha2: 2023-10-21 10:15:00
Años: 1
Meses: 2
Días: 4
Horas: 4
Minutos: 15
Segundos: 0
Fracción de segundo: 0
Invertido: 1
Total de días: 431
Diferencia total: 1 años, 2 meses y 4 días

```